

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Основы теории надежности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

«Вычисление показателей надежности для резервированных систем»

Выполнили:

Жук Анастасия Валерьевна,
студент группы N3348

(подпись)

Проверил:

Мухамеджанов Санжар,
ассистент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Ход работы	4
1 Теория	5
1.1 Метод свертки	5
1.2 Логико-вероятностный метод	6
1.3 Метод минимальных путей и сечений	6
1.4 Метод эквивалентных структурных преобразований соединений «треугольник» в соединение типа «звезда»	6
1.5 Разложение структуры по «ключевым элементам»	6
2 Практика	7
2.1 Задача 1	7
2.2 Задача 2	8
2.3 Задача 3	11
2.4 Задача 4	12
2.5 Задача 5	14
Заключение	17

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – изучение способов и видов резервирования, освоение методов определения параметров надежности для объектов со сложной структурной схемой.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить теоретический материал по теме;
- решить задачи.

ХОД РАБОТЫ

В данной лабораторной работе рассматриваются различные подходы к расчету надежности резервированных систем со смешанной структурой соединений. Для анализа таких систем применяются как классические методы (метод свертки), так и более специализированные подходы: логико-вероятностный метод, метод минимальных путей и сечений, метод эквивалентных структурных преобразований и метод разложения по ключевым элементам. Каждый из этих методов имеет свои особенности применения в зависимости от сложности и конфигурации исследуемой системы.

Практическое освоение данных методов позволяет получить навыки количественной оценки надежности сложных резервированных структур, что является важной составляющей профессиональной подготовки специалиста в области обеспечения надежности информационных систем.

1 ТЕОРИЯ

Резервирование (по ГОСТ 27.002.89) – способ обеспечения надежности объекта за счет использования дополнительных средств и (или) возможностей, избыточных по отношению к минимально необходимым для выполнения требуемых функций. Или резервирование – такой способ повышения надежности, при котором в объекте создается определенная избыточность (элементная, информационная или временная).

Резерв – совокупность дополнительных средств и (или) возможностей, используемых для резервирования основного элемента объекта или его самого. В этом случае основной элемент/объект в случае отказа заменяется резервным.

Кратность резерва (по ГОСТ 27.002.89) – отношение числа резервных элементов к числу резервируемых ими элементов, выраженное несокращенной дробью. Или кратность резерва – отношение суммы основных и резервных элементов к количеству основных.

Дублирование – способ резервирования с различной кратностью резерва, при котором одновременно функционируют и основные объекты и резервные. Однако ГОСТ 27.002.89 дает более краткое определение дублирования: это резервирование с кратностью резерва один к одному.

Существуют 5 методов расчета надежности резервированных систем:

- свертки;
- логико-вероятностный;
- минимальных путей и сечений;
- эквивалентных структурных преобразований соединений «треугольник» в соединение типа «звезда»;
- разложения структуры по «ключевым элементам».

1.1 Метод свертки

Метод основан на последовательном упрощении структурной схемы системы путем замены групп элементов эквивалентными блоками. Для последовательных соединений вероятность безотказной работы вычисляется как произведение вероятностей элементов, для параллельных – через вероятность отказа системы как произведение вероятностей отказа элементов. Метод наиболее эффективен для схем, которые можно разбить на последовательные и параллельные участки.

1.2 Логико-вероятностный метод

Метод заключается в построении функции работоспособности (или неработоспособности) объекта через перебор всех возможных состояний системы. Для n элементов существует 2^n состояний. Составляется таблица истинности, где каждому состоянию присваивается логическое значение, после чего формируется арифметическая функция надежности. Также можно рассмотреть все компоненты, отвечающие за безотказную работу, и поработать уже с ними (данный метод использовался при решении задачи 3). Метод универсален, но требует значительных вычислений при большом числе элементов.

1.3 Метод минимальных путей и сечений

Метод минимальных путей основан на определении всех возможных последовательных наборов элементов, обеспечивающих работоспособность системы. Метод минимальных сечений, напротив, определяет наборы элементов, отказ которых приводит к отказу всей системы. Первый метод дает оценку нижней границы надежности, второй – верхней границы. Метод особенно удобен для анализа сложных мостиковых структур.

1.4 Метод эквивалентных структурных преобразований соединений «треугольник» в соединение типа «звезда»

Метод заключается в замене соединений типа «треугольник» на эквивалентные соединения типа «звезда» с последующим расчетом вероятностей безотказной работы для упрощенной структуры. Для преобразованного участка определяются вероятности работы эквивалентных блоков, после чего рассчитывается общая надежность системы. Метод дает приближенное значение вероятности безотказной работы.

1.5 Разложение структуры по «ключевым элементам»

Метод основан на выделении ключевого элемента системы и рассмотрении двух его состояний: абсолютной надежности (короткое замыкание) и полного отказа (разрыв цепи). Структура преобразуется в две упрощенные схемы, для которых расчет производится отдельно с учетом надежности ключевого элемента. Итоговая вероятность определяется как сумма вероятностей для обоих случаев. Метод дает точное значение и удобен для анализа сложных структур.

2 ПРАКТИКА

В данном разделе лабораторной работы представлены решения пяти задач. Вариант 10.

2.1 Задача 1

Условие задачи: для смешанной схемы соединений элементов необходимо рассчитать вероятность безотказной работы, если известны $p_i(t)$. Воспользуйтесь **методом свертки**, или любым другим известным вам методом.

На рисунке 1 представлен ход решения данной задачи.

Дано:

$$p_1(t) = 0,82$$

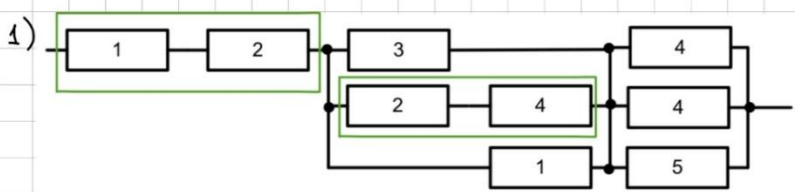
$$p_2(t) = 0,93$$

$$p_3(t) = 0,85$$

$$p_4(t) = 0,97$$

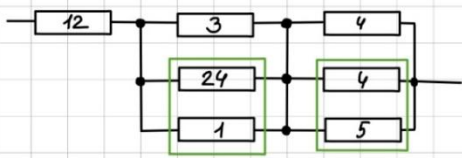
$$p_5(t) = 0,88$$

$P_{общ.} = ?$

1) 

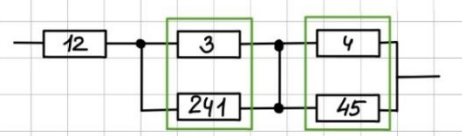
$$P_{12}(t) = p_1(t) \cdot p_2(t) = 0,82 \cdot 0,93 = 0,7626$$

$$P_{24}(t) = p_2(t) \cdot p_4(t) = 0,93 \cdot 0,97 = 0,9021$$

2) 

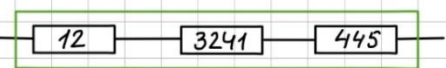
$$P_{241}(t) = 1 - (1 - P_{24}(t)) \cdot (1 - p_1(t)) = 1 - 0,0979 \cdot 0,18 \approx 0,9824$$

$$P_{445}(t) = 1 - (1 - p_4(t)) \cdot (1 - p_5(t)) = 1 - 0,03 \cdot 0,12 = 0,9964$$

3) 

$$P_{3241}(t) = 1 - (1 - p_3(t)) \cdot (1 - P_{241}(t)) = 1 - 0,15 \cdot 0,0176 \approx 0,9974$$

$$P_{445}(t) = 1 - (1 - p_4(t)) \cdot (1 - p_5(t)) = 1 - 0,03 \cdot 0,0036 \approx 0,9999$$

4) 

$$P_{123241445}(t) = P_{общ.} = p_{12}(t) \cdot P_{3241}(t) \cdot P_{445}(t) = 0,7626 \cdot 0,9974 \cdot 0,9999 \approx 0,7605$$

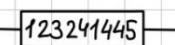
5) 

Рисунок 1 – Решение задачи 1

Ответ: вероятность безотказной работы равна $P_{\text{общ}} = 0,7605$.

2.2 Задача 2

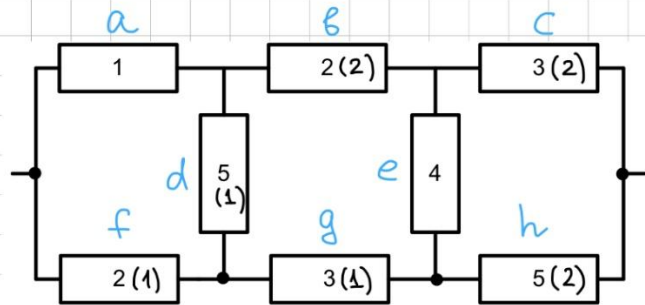
Условие задачи: для заданной схемы соединений элементов необходимо рассчитать вероятность безотказной работы, если известны $p_i(t)$. Воспользуйтесь **методами минимальных путей и минимальных сечений**. Сравните результаты расчетов.

На рисунках 2 и 3 представлен ход решения данной задачи.

Дано:

$$\begin{aligned} P_1(t) &= 0,96 \\ P_2(t) &= 0,89 \\ P_3(t) &= 0,81 \\ P_4(t) &= 0,97 \\ P_5(t) &= 0,95 \end{aligned}$$

Робот. = ?



1. Метод минимальных путей

Все минимальные пути, у которых есть отказавший элемент для 1 элемент, то цепь перестанет работать:

- 1) 1 - 2(2) - 3(2)
- 2) 2(1) - 3(1) - 5(2)
- 3) 1 - 5(1) - 3(1) - 5(2)
- 4) 1 - 2(2) - 4 - 5(2)
- 5) 2(1) - 5(1) - 2(2) - 3(2)
- 6) 2(1) - 3(1) - 4 - 3(2)
- 7) 1 - 5(1) - 3(1) - 4 - 3(2)
- 8) 2(1) - 5(1) - 2(2) - 4 - 5(2)

$$\Rightarrow F_A = (a \vee b \vee c) \vee (f \wedge g \wedge h) \vee (a \wedge d \wedge g \wedge h) \vee (a \vee b \vee e \vee h) \vee (f \wedge d \vee b \vee c) \vee (f \wedge g \vee e \vee c) \vee (a \wedge d \vee g \vee e \vee c) \vee (f \wedge d \vee b \vee e \vee h)$$

Для простоты счёта разобьём F_A на два слагаемых:

$$F_A^1 = (a \vee b \vee c) \vee (f \wedge g \wedge h) \vee (a \wedge d \wedge g \wedge h) \vee (a \vee b \vee e \vee h)$$

$$F_A^2 = (f \wedge d \vee b \vee c) \vee (f \wedge g \vee e \vee c) \vee (a \wedge d \vee g \vee e \vee c) \vee (f \wedge d \vee b \vee e \vee h)$$

$$\text{Потому } F_A = F_A^1 \vee F_A^2 \Rightarrow P_{\text{робот.}} = P_{\text{робот.}}^1 + P_{\text{робот.}}^2 - P_{\text{робот.}}^1 \cdot P_{\text{робот.}}^2$$

$$1) F_A^1 = abc + fgh + adgh + abeh - abcfgh - abcadgh - abcbaveh - fghadgh - fghabeh - adghabeh + abcfghadgh + abcfghabeh + fghadghabeh - abcfghadghabeh$$

$$\begin{aligned} P_{\text{робот.}}^1 &= 1 - (1 - p_1 p_2 p_3)(1 - p_2 p_3 p_5)(1 - p_1 p_3 p_5^2)(1 - p_1 p_2 p_4 p_5) = \\ &= 1 - (1 - 0,96 \cdot 0,89 \cdot 0,81)(1 - 0,89 \cdot 0,81 \cdot 0,95)(1 - 0,96 \cdot 0,81 \cdot 0,95^2)(1 - 0,96 \cdot 0,89 \cdot 0,97 \cdot 0,95) \approx 0,9938 \end{aligned}$$

Рисунок 2 – Решение задачи 2 (1)

$$2) F_a^2 = fdbc + fges + adges + fdbeh - fdbcfges - fdbcadges - fdbcfdbeh - fgesadges - fgesfdbeh - adgesfdbeh + fdbcfgesadges + fdbcfgesfdbeh + fdbcadgesfdbeh + fgesadgesfdbeh - fdbcfgesadgesfdbeh$$

$$P_{общ}^2 = 1 - (1 - p_2^2 p_3 p_5)(1 - p_2 p_3^2 p_4)(1 - p_1 p_3^2 p_4 p_5)(1 - p_2^2 p_4 p_5^2) =$$

$$= 1 - (1 - 0,89^2 \cdot 0,81 \cdot 0,95)(1 - 0,89 \cdot 0,81^2 \cdot 0,97)(1 - 0,96 \cdot 0,81^2 \cdot 0,97 \cdot 0,95)(1 - 0,89^2 \cdot 0,97 \cdot 0,95^2) \approx 0,9782$$

$$3) P_{общ}^1 = P_{общ}^1 + P_{общ}^2 - P_{общ}^1 \cdot P_{общ}^2 = 0,9938 + 0,9782 - 0,9938 \cdot 0,9782 = 0,99986484$$

2. Метод минимальных сечений

Все минимальные сечения, у которых еще откажут хотя бы 2 элемента, то цепь перестанет работать:

1) 1-2(1)	$\Rightarrow F_A = (a_1 f) v(b_1 g) v(c_1 h) v(a_1 d_1 g) v(f_1 d_1 b) v(b_1 e_1 h) v(g_1 e_1 c)$
2) 2(2)-3(1)	
3) 3(2)-5(2)	
4) 1-5(1)-3(1)	
5) 2(1)-5(1)-2(2)	
6) 2(2)-4-5(2)	
7) 3(1)-4-3(2)	

$$P_{общ} = 1 - (1 - p_1 p_2)(1 - p_2 p_3)(1 - p_3 p_5)(1 - p_1 p_3 p_5)(1 - p_2^2 p_5)(1 - p_2 p_4 p_5)(1 - p_3^2 p_4) =$$

$$= 1 - (1 - 0,96 \cdot 0,89)(1 - 0,89 \cdot 0,81)(1 - 0,81 \cdot 0,95)(1 - 0,96 \cdot 0,81 \cdot 0,95) \cdot (1 - 0,89 \cdot 0,89 \cdot 0,95)(1 - 0,89 \cdot 0,97 \cdot 0,95)(1 - 0,81 \cdot 0,81 \cdot 0,97) \approx 0,99996$$

Ответ: нижняя граница надежности, полученная с помощью метода минимальных путей, составляет 0,99986484, а верхняя, полученная с помощью метода минимальных сечений, — 0,99996. Нижняя граница меньше верхней, что свидетельствует о том, что расчеты произведены корректно.

Рисунок 3 – Решение задачи 2 (2)

2.3 Задача 3

Условие задачи: для смешанной схемы соединений элементов необходимо рассчитать вероятность безотказной работы, если известны $p_i(t)$. Воспользуйтесь **логико-вероятностным методом**.

На рисунке 4 представлено условие данной задачи в соответствии с моим вариантом, а также первый шаг решения.

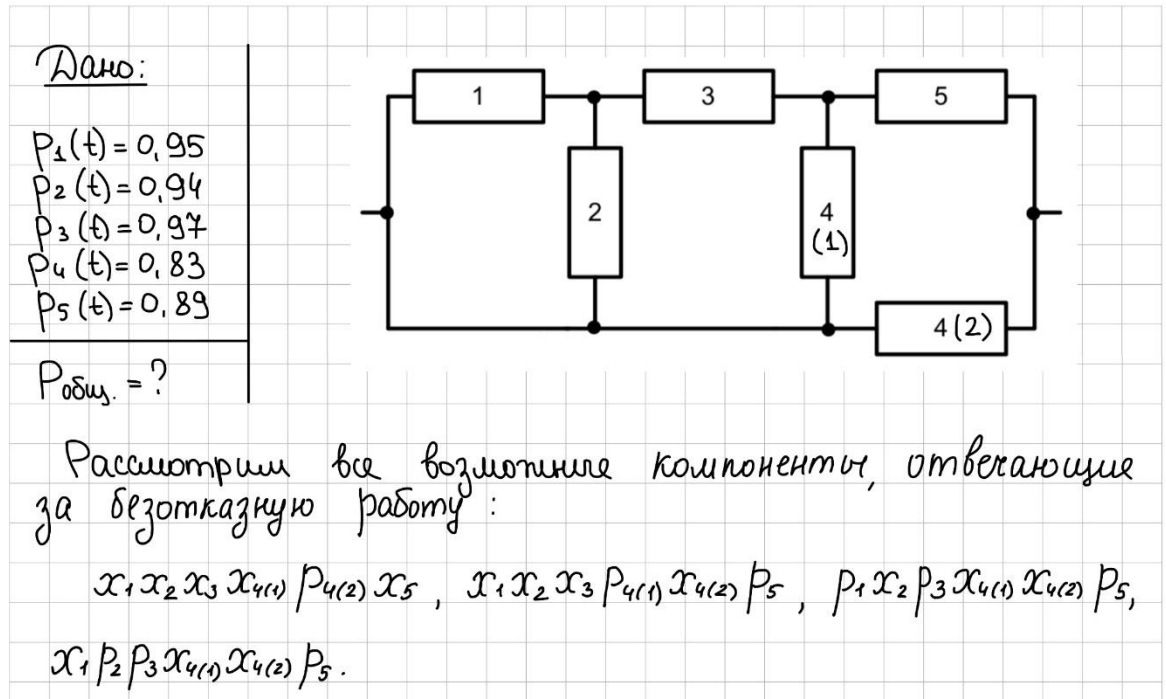


Рисунок 4 – Условие задачи 3 и первый шаг решения

$$\begin{aligned}
 P_{общ} = & q_1 q_2 q_3 q_4 p_4 q_5 + q_1 q_2 q_3 q_4 p_4 p_5 + q_1 q_2 q_3 p_4 p_4 q_5 + q_1 q_2 q_3 p_4 p_4 p_5 + q_1 q_2 p_3 q_4 p_4 q_5 \\
 & + q_1 q_2 p_3 q_4 p_4 p_5 + q_1 q_2 p_3 p_4 p_4 q_5 + q_1 q_2 p_3 p_4 p_4 p_5 + q_1 p_2 q_3 q_4 p_4 q_5 \\
 & + q_1 p_2 q_3 q_4 p_4 p_5 + q_1 p_2 q_3 p_4 p_4 q_5 + q_1 p_2 q_3 p_4 p_4 p_5 + q_1 p_2 p_3 q_4 p_4 q_5 \\
 & + q_1 p_2 p_3 q_4 p_4 p_5 + q_1 p_2 p_3 p_4 p_4 q_5 + q_1 p_2 p_3 p_4 p_4 p_5 + p_1 q_2 q_3 q_4 p_4 q_5 \\
 & + p_1 q_2 q_3 q_4 p_4 p_5 + p_1 q_2 q_3 p_4 p_4 q_5 + p_1 q_2 q_3 p_4 p_4 p_5 + p_1 q_2 p_3 q_4 p_4 q_5 \\
 & + p_1 q_2 p_3 q_4 p_4 p_5 + p_1 q_2 p_3 p_4 p_4 q_5 + p_1 q_2 p_3 p_4 p_4 p_5 + p_1 p_2 q_3 q_4 p_4 q_5 \\
 & + p_1 p_2 q_3 q_4 p_4 p_5 + p_1 p_2 q_3 p_4 p_4 q_5 + p_1 p_2 q_3 p_4 p_4 p_5 + p_1 p_2 p_3 q_4 p_4 q_5 \\
 & + p_1 p_2 p_3 q_4 p_4 p_5 + p_1 p_2 p_3 p_4 p_4 q_5 + p_1 p_2 p_3 p_4 p_4 p_5 + q_1 q_2 q_3 p_4 q_4 p_5 \\
 & + q_1 q_2 q_3 p_4 q_4 p_5 + q_1 p_2 q_3 p_4 q_4 p_5 + q_1 p_2 p_3 p_4 q_4 p_5 + p_1 q_2 q_3 p_4 q_4 p_5 \\
 & + p_1 q_2 p_3 p_4 q_4 p_5 + p_1 p_2 q_3 p_4 q_4 p_5 + p_1 p_2 p_3 p_4 q_4 p_5 + p_1 q_2 p_3 q_4 q_4 p_5 \\
 & + p_1 p_2 p_3 q_4 q_4 p_5 + q_1 p_2 p_3 q_4 q_4 p_5 + q_1 p_2 p_3 p_4 q_4 p_5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P_{\text{общ}} = & 0.05 \cdot 0.06 \cdot 0.03 \cdot 0.17 \cdot 0.83 \cdot 0.11 + 0.05 \cdot 0.06 \cdot 0.03 \cdot 0.17 \cdot 0.83 \cdot 0.89 + 0.05 \\
& \cdot 0.06 \cdot 0.03 \cdot 0.83 \cdot 0.83 \cdot 0.11 + 0.05 \cdot 0.06 \cdot 0.03 \cdot 0.83 \cdot 0.83 \cdot 0.89 + 0.05 \\
& \cdot 0.06 \cdot 0.97 \cdot 0.17 \cdot 0.83 \cdot 0.11 + 0.05 \cdot 0.06 \cdot 0.97 \cdot 0.17 \cdot 0.83 \cdot 0.89 + 0.05 \\
& \cdot 0.06 \cdot 0.97 \cdot 0.83 \cdot 0.83 \cdot 0.11 + 0.05 \cdot 0.06 \cdot 0.97 \cdot 0.83 \cdot 0.83 \cdot 0.89 + 0.05 \\
& \cdot 0.94 \cdot 0.03 \cdot 0.17 \cdot 0.83 \cdot 0.11 + 0.05 \cdot 0.94 \cdot 0.03 \cdot 0.17 \cdot 0.83 \cdot 0.89 + 0.05 \\
& \cdot 0.94 \cdot 0.03 \cdot 0.83 \cdot 0.83 \cdot 0.11 + 0.05 \cdot 0.94 \cdot 0.03 \cdot 0.83 \cdot 0.83 \cdot 0.89 + 0.05 \\
& \cdot 0.94 \cdot 0.97 \cdot 0.17 \cdot 0.83 \cdot 0.11 + 0.05 \cdot 0.94 \cdot 0.97 \cdot 0.17 \cdot 0.83 \cdot 0.89 + 0.05 \\
& \cdot 0.94 \cdot 0.97 \cdot 0.83 \cdot 0.83 \cdot 0.11 + 0.05 \cdot 0.94 \cdot 0.97 \cdot 0.83 \cdot 0.83 \cdot 0.89 + 0.95 \\
& \cdot 0.06 \cdot 0.03 \cdot 0.17 \cdot 0.83 \cdot 0.11 + 0.95 \cdot 0.06 \cdot 0.03 \cdot 0.17 \cdot 0.83 \cdot 0.89 + 0.95 \\
& \cdot 0.06 \cdot 0.03 \cdot 0.83 \cdot 0.83 \cdot 0.11 + 0.95 \cdot 0.06 \cdot 0.03 \cdot 0.83 \cdot 0.83 \cdot 0.89 + 0.95 \\
& \cdot 0.06 \cdot 0.97 \cdot 0.17 \cdot 0.83 \cdot 0.11 + 0.95 \cdot 0.06 \cdot 0.97 \cdot 0.17 \cdot 0.83 \cdot 0.89 + 0.95 \\
& \cdot 0.06 \cdot 0.97 \cdot 0.83 \cdot 0.83 \cdot 0.11 + 0.95 \cdot 0.06 \cdot 0.97 \cdot 0.83 \cdot 0.83 \cdot 0.89 + 0.95 \\
& \cdot 0.94 \cdot 0.03 \cdot 0.17 \cdot 0.83 \cdot 0.11 + 0.95 \cdot 0.94 \cdot 0.03 \cdot 0.17 \cdot 0.83 \cdot 0.89 + 0.95 \\
& \cdot 0.94 \cdot 0.03 \cdot 0.83 \cdot 0.83 \cdot 0.11 + 0.95 \cdot 0.94 \cdot 0.03 \cdot 0.83 \cdot 0.83 \cdot 0.89 + 0.95 \\
& \cdot 0.94 \cdot 0.97 \cdot 0.17 \cdot 0.83 \cdot 0.11 + 0.95 \cdot 0.94 \cdot 0.97 \cdot 0.17 \cdot 0.83 \cdot 0.89 + 0.95 \\
& \cdot 0.94 \cdot 0.97 \cdot 0.83 \cdot 0.83 \cdot 0.11 + 0.95 \cdot 0.94 \cdot 0.97 \cdot 0.83 \cdot 0.83 \cdot 0.89 + 0.05 \\
& \cdot 0.06 \cdot 0.03 \cdot 0.83 \cdot 0.17 \cdot 0.89 + 0.05 \cdot 0.06 \cdot 0.97 \cdot 0.83 \cdot 0.17 \cdot 0.89 + 0.05 \\
& \cdot 0.94 \cdot 0.03 \cdot 0.83 \cdot 0.17 \cdot 0.89 + 0.05 \cdot 0.94 \cdot 0.97 \cdot 0.83 \cdot 0.17 \cdot 0.89 + 0.95 \\
& \cdot 0.06 \cdot 0.03 \cdot 0.83 \cdot 0.17 \cdot 0.89 + 0.95 \cdot 0.06 \cdot 0.97 \cdot 0.83 \cdot 0.17 \cdot 0.89 + 0.95 \\
& \cdot 0.94 \cdot 0.03 \cdot 0.83 \cdot 0.17 \cdot 0.89 + 0.95 \cdot 0.94 \cdot 0.97 \cdot 0.83 \cdot 0.17 \cdot 0.89 + 0.95 \\
& \cdot 0.06 \cdot 0.97 \cdot 0.17 \cdot 0.17 \cdot 0.89 + 0.95 \cdot 0.94 \cdot 0.97 \cdot 0.17 \cdot 0.17 \cdot 0.89 + 0.05 \\
& \cdot 0.94 \cdot 0.97 \cdot 0.17 \cdot 0.17 \cdot 0.89 + 0.05 \cdot 0.94 \cdot 0.97 \cdot 0.83 \cdot 0.17 \cdot 0.89 \approx 0.9862
\end{aligned}$$

Ответ: вероятность безотказной работы равна $P_{\text{общ}} = 0,9862$.

2.4 Задача 4

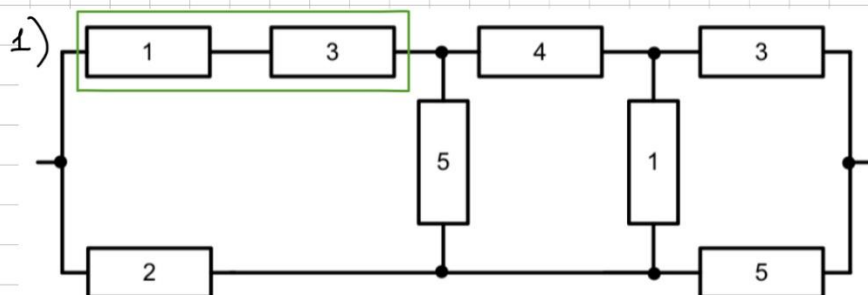
Условие задачи: для смешанной схемы соединений элементов необходимо рассчитать вероятность безотказной работы, если известны $p_i(t)$. Воспользуйтесь **методом эквивалентных структурных преобразований соединений «треугольник» в соединение типа «звезда»**.

На рисунках 5 и 6 представлен ход решения данной задачи.

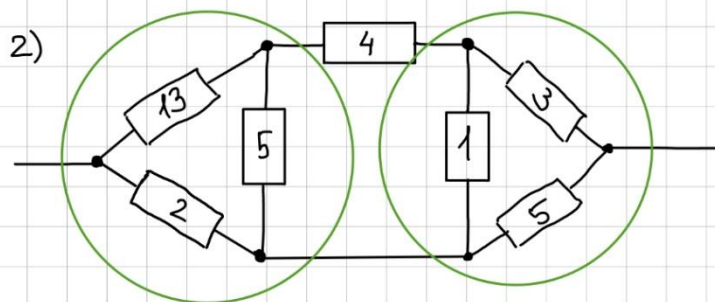
Дано:

$$\begin{aligned} P_1(t) &= 0,91 \\ P_2(t) &= 0,84 \\ P_3(t) &= 0,88 \\ P_4(t) &= 0,92 \\ P_5(t) &= 0,82 \end{aligned}$$

$P_{\text{одн.}} = ?$



$$P_{13}(t) = P_1(t) \cdot P_3(t) = 0,91 \cdot 0,88 = 0,8008$$



$$P_{132}(t) = 1 - (1 - P_{13}(t))(1 - P_2(t)) = 1 - 0,1992 \cdot 0,16 \approx 0,9681$$

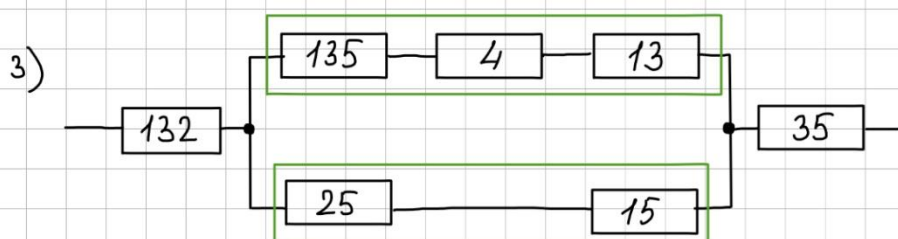
$$P_{135}(t) = 1 - (1 - P_{13}(t))(1 - P_5(t)) = 1 - 0,1992 \cdot 0,18 \approx 0,9641$$

$$P_{25}(t) = 1 - (1 - P_2(t))(1 - P_5(t)) = 1 - 0,16 \cdot 0,18 = 0,9712$$

$$P_{13}(t) = 1 - (1 - P_1(t))(1 - P_3(t)) = 1 - 0,09 \cdot 0,12 = 0,9892$$

$$P_{15}(t) = 1 - (1 - P_1(t))(1 - P_5(t)) = 1 - 0,09 \cdot 0,18 = 0,9838$$

$$P_{35}(t) = 1 - (1 - P_3(t))(1 - P_5(t)) = 1 - 0,12 \cdot 0,18 = 0,9784$$



$$P_{135413}(t) = P_{135}(t) \cdot P_4(t) \cdot P_{13}(t) = 0,9641 \cdot 0,92 \cdot 0,9892 \approx 0,8744$$

$$P_{2515}(t) = P_{25}(t) \cdot P_{15}(t) = 0,9712 \cdot 0,9838 \approx 0,9555$$

Рисунок 5 – Решение задачи 4 (1)

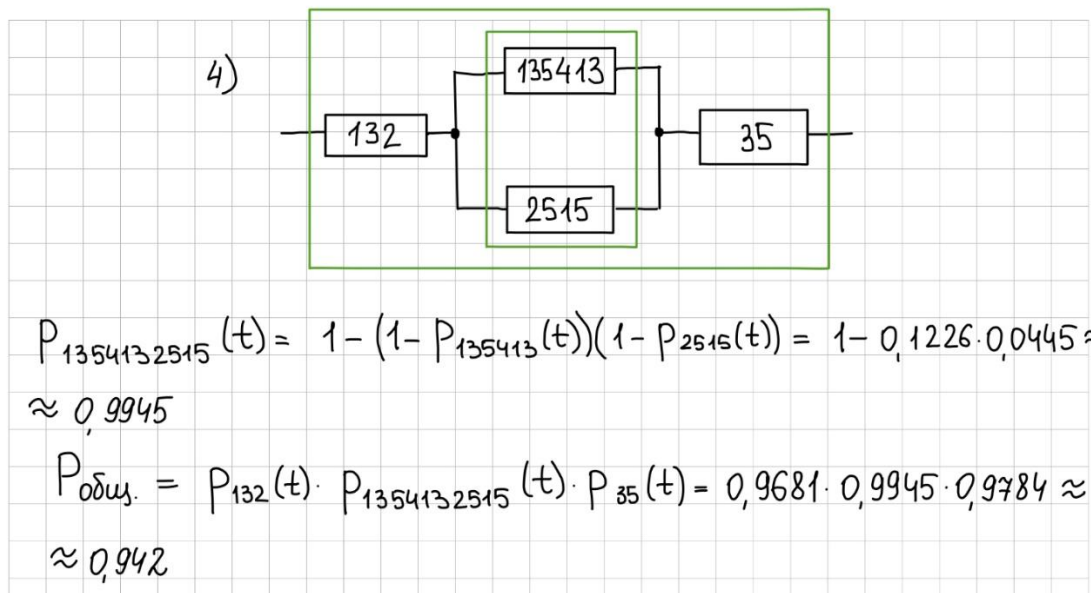


Рисунок 6 – Решение задачи 4 (2)

Ответ: вероятность безотказной работы равна $P_{\text{общ}} = 0,942$.

2.5 Задача 5

Условие задачи: для смешанной схемы соединений элементов необходимо рассчитать вероятность безотказной работы, если известны $p_i(t)$. Воспользуйтесь **методом разложения структуры по «ключевым элементам»**.

На рисунках 7 и 8 представлен ход решения данной задачи.

Дано:

$$P_1(t) = 0,95$$

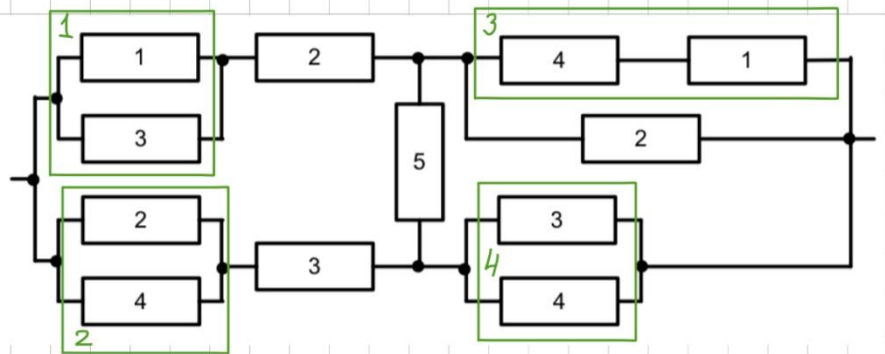
$$P_2(t) = 0,97$$

$$P_3(t) = 0,88$$

$$P_4(t) = 0,91$$

$$P_5(t) = 0,82$$

Реш. = ?



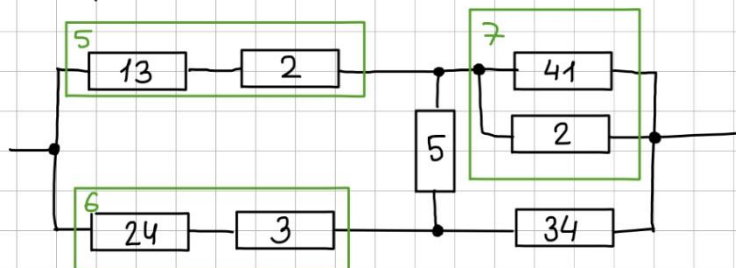
Сначала с помощью метода свёртки упростим схему, а после будем анализировать две схемы с разными состояниями ключевого элемента (в данном случае таким эл-ом явл. эл-т с цифрой 5).

$$1) P_{13}(t) = 1 - (1 - P_1(t))(1 - P_3(t)) = 1 - 0,05 \cdot 0,12 = 0,994$$

$$2) P_{24}(t) = 1 - (1 - P_2(t))(1 - P_4(t)) = 1 - 0,03 \cdot 0,09 = 0,9973$$

$$3) P_{41}(t) = P_4(t) \cdot P_1(t) = 0,91 \cdot 0,95 = 0,8645$$

$$4) P_{34}(t) = 1 - (1 - P_3(t))(1 - P_4(t)) = 1 - 0,12 \cdot 0,09 = 0,9892$$



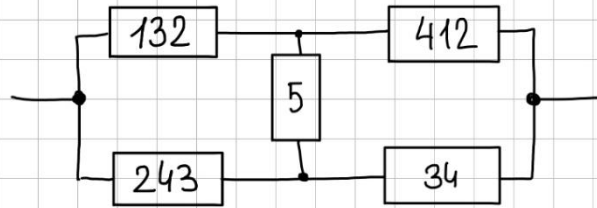
$$5) P_{132}(t) = P_{13}(t) \cdot P_2(t) = 0,994 \cdot 0,97 \approx 0,9642$$

$$6) P_{243}(t) = P_{24}(t) \cdot P_3(t) = 0,9973 \cdot 0,88 \approx 0,8776$$

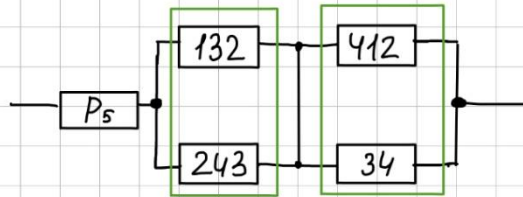
$$7) P_{412}(t) = 1 - (1 - P_{41}(t))(1 - P_2(t)) = 1 - 0,1355 \cdot 0,03 \approx 0,9959$$

Рисунок 7 – Решение задачи 5 (1)

Итого первоначальных преобразований:



Случай 1 Элемент 5 абсолютно надежен (к3)

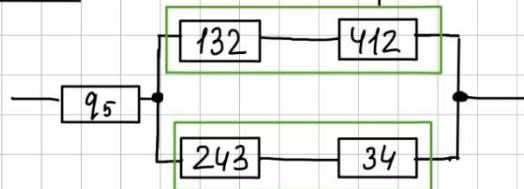


$$P_{132243}(t) = 1 - (1 - P_{132}(t))(1 - P_{243}(t)) = 1 - 0,0358 \cdot 0,1224 \approx 0,9956$$

$$P_{41234}(t) = 1 - (1 - P_{412}(t))(1 - P_{34}(t)) = 1 - 0,0041 \cdot 0,0108 \approx 0,99996$$

$$P_1 = P_5(t) \cdot P_{132243}(t) \cdot P_{41234}(t) = 0,82 \cdot 0,9956 \cdot 0,99996 \approx 0,8164$$

Случай 2 Элемент 5 неработоспособен (разрыв цепи)



$$P_{132412}(t) = P_{132}(t) \cdot P_{412}(t) = 0,9642 \cdot 0,9959 \approx 0,9602$$

$$P_{24334}(t) = P_{243}(t) \cdot P_{34}(t) = 0,8776 \cdot 0,9892 \approx 0,8681$$

$$P_{13241224334}(t) = 1 - (1 - P_{132412}(t))(1 - P_{24334}(t)) = 1 - 0,0398 \cdot 0,1319 \approx 0,9948$$

$$P_2 = q_5(t) \cdot P_{13241224334}(t) = 0,18 \cdot 0,9948 \approx 0,1791$$

$$P_{\text{общ}} = P_1 + P_2 = 0,8164 + 0,1791 = 0,9955$$

Рисунок 8 – Решение задачи 5 (2)

Ответ: вероятность безотказной работы составляет $P_{\text{общ}} = 0,9955$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные способы и виды резервирования, а также освоены методы определения параметров надежности для объектов со сложной структурной схемой. Практическое применение методов свертки, минимальных путей и сечений, логико-вероятностного метода, метода эквивалентных преобразований и метода разложения по ключевым элементам позволило закрепить теоретические знания и получить навыки расчета надежности резервированных систем.